

Réactions de complexation et de précipitation

I. Réactions de complexation

1. Définition

Un complexe est un édifice constitué d'un atome ou ion central M et des molécules ou ions L appelés ligands.

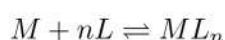
Exemples :

- $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$: ion hexaaquacuvre (II). L'ion central Cu^{2+} est lié à six ligands H_2O .
- $[Fe(C_2O_4)]^+$: ion oxalatofer (III). L'ion central Fe^3 est lié à un ligand $C_2O_4^{2-}$.
- $[Fe(CN)_6]^{4-}$: ion hexacyanoferrate (II). L'ion central Fe^{2+} est lié à six ligands CN^- .

2. Constantes d'équilibre

a) Constante globale de formation d'un complexe

Soit l'équilibre de formation d'un complexe ML_n :



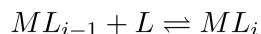
La constante globale de formation du complexe est :

$$\beta_n = \frac{[ML_n]}{[M][L]^n}$$

On définit aussi la constante globale de dissociation : $K_d = 1/\beta_n$.

b) Constantes successives de formation d'un complexe

Soit l'équilibre :



La constante de cet équilibre est :

$$K_{fi} = \frac{[ML_i]}{[ML_{i-1}][L]}$$

On a donc :

$$\beta_n = \prod_i K_{fi} \text{ et } \log \beta_n = \sum_i \log K_{fi}$$

On définit aussi les constantes successives de dissociation $K_{di} = 1/K_{fi}$.

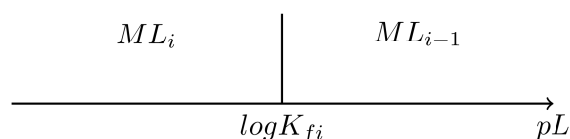
3. Diagramme de prédominance en fonction de $pL = -\log[L]$

La relation $K_{fi} = \frac{[ML_i]}{[ML_{i-1}][L]}$ implique :

$$pL = \log K_{fi} + \log \frac{[ML_{i-1}]}{[ML_i]}$$

Donc :

- $[ML_{i-1}] > [ML_i]$ si $pL > \log K_{fi} = pK_{di}$: C'est le domaine de prédominance de ML_{i-1} .
- $[ML_{i-1}] < [ML_i]$ si $pL < \log K_{fi} = pK_{di}$: C'est le domaine de prédominance de ML_i .



4. Stabilité d'un complexe

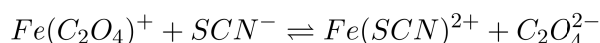
Un complexe ML_p peut être détruit totalement ou partiellement sous l'effet :

- d'un ligand L' qui donne un complexe ML'_q plus stable que ML_p .
- d'un ion central M' qui donne un complexe $M'L_r$ plus stable que ML_p .
- d'un acide HA qui protone le ligand L : $HA + L \rightleftharpoons LH^+ + A^-$

Exemple :

Montrons que le complexe $Fe(SCN)^{2+}$ ($\log \beta_1 = 9,4$) est plus stable que $Fe(C_2O_4)^+$ ($\log \beta'_1 = 3,0$).

En effet ; soit l'équilibre :



La constante de cet équilibre est :

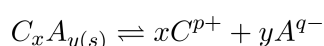
$$K = \frac{[Fe(SCN)^{2+}][C_2O_4^{2-}]}{[Fe(C_2O_4)^+][SCN^-]} = \frac{\beta_1}{\beta'_1} = 2,5 \cdot 10^6 \gg 1$$

Donc SCN^- détruira complètement le complexe $Fe(C_2O_4)^+$.

II. Réactions de précipitation

1. Produit de solubilité

Soit l'équilibre :



Le produit de solubilité de $C_x A_{y(s)}$ est défini par :

$$K_s = [C^{p+}]_{\text{eq}}^x [A^{q-}]_{\text{eq}}^y$$

K_s est définie pour une solution saturée. On définit aussi $pK_s = -\log K_s$.

2. Condition de précipitation

Soit $Q = [C^{p+}]^x [A^{q-}]^y$ le quotient de la réaction :

- si $Q > K_s$: La solution est saturée (formation du précipité) ;
- si $Q < K_s$: La solution est homogène (pas de précipité).

3. Solubilité

La solubilité s est la quantité minimale du soluté que l'on peut dissoudre dans un litre de solution pour obtenir une solution saturée.

La solubilité massique (en g/L) est $s_m = sM(\text{soluté})$.

4. Facteurs influençant la solubilité

a) Effet d'ion commun

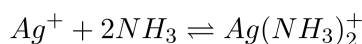
Exemple : Calculons la solubilité de $AgCl$ dans une solution de chlorure de sodium de concentration c .

On a $K_s = [Ag^+][Cl^-]$ avec $[Ag^+] = s$ et $[Cl^-] = s + c$ Donc $K_s = s(s + c)$

L'effet d'ion commun diminue la solubilité.

b) Influence de la complexation

Exemple : Lorsqu'on ajoute une solution d'ammoniac NH_3 à une solution saturée de chlorure d'argent $AgCl$, il se produit la réaction :



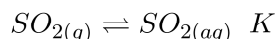
Donc Ag^+ diminue et l'équilibre $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ se déplace dans le sens direct. Le précipité se dissout et la solubilité $s = [Cl^-]$ augmente.

Dans le cas général, la participation de l'un des ions C^{p+} ou A^{q-} à la formation d'un complexe augmente la solubilité.

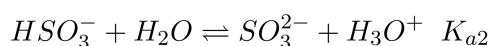
c) Influence du pH

Exemple : Calculons la solubilité du dioxyde de soufre SO_2 .

La dissolution en solution aqueuse du dioxyde de soufre gazeux donne l'équilibre suivant :



Le dioxyde de soufre dissous en solution aqueuse se comporte comme un diacide et met ainsi en jeu deux réactions chimiques :



Donc :

$$s(SO_2) = [SO_{2(aq)}] + [HSO_3^-] + [SO_3^{2-}] = \frac{KP(SO_{2(g)})}{P^\circ} \left(1 + \frac{K_{a1}}{h} + \frac{K_{a1}K_{a2}}{h^2}\right)$$

Si pH augmente, h diminue et donc s augmente.